



上海交通大学  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



人工智能实践教学中心  
Artificial Intelligence Practice Teaching Center

# AIGC驱动下的 交互创作实践



AI创作



视频制作



代码开发



SJTU人工智能实践教学中心 肖雄子彦



2026年3月



饮水思源 · 爱国荣校



# 目录

01

## 需求分析与分镜拆解

确定项目功能、设计剧情场景

02

## 文生图·豆包

确立人物角色形象，首帧图保持人物统一

03

## 图生视频·即梦/可灵

首帧/首尾帧+提示词，哪家快就用哪家！

04

## 声音克隆·即梦

上传自己的声音片段，克隆到相应内容

05

## 视频剪辑·剪映

拼接视频与音频，整合零碎模块

06

## Vibe Coding 与展示

基于视频、音频素材，用HTML帮你展示和交互



01

# 需求分析与分镜拆解

确定项目功能、设计剧情场景



01

# 需求分析——以海龟汤为例

## ? 什么是海龟汤?

一种**情境推理游戏**。出题者给出看似奇怪的情境（汤面），玩家通过提问推理真相（汤底）。只能回答“是/不是/不重要”。

## 🎯 项目目标

- ✓ 呈现? 可交互的海龟汤游戏
- ✓ 素材? 视频展示汤面剧情
- ✓ 载体? 在线问答系统

## ☰ 功能需求清单（你自己的设计）



### 视频播放

自动播放、分支切换、结束检测



### 分支选择

雨天/晴天剧情选择



### 问答交互

2次+1次提问机会



### 背景音乐

自动播放控制

01

# 交互流程



开始游戏

播放汤面视频



分支选择

雨天/晴天



提问环节

2次机会



提示/答案

揭晓谜底

i

## 流程说明

### 1. 序幕视频

自动播放S1，展示故事背景

### 2. 分支选择

用户选择查看雨天或晴天剧情

### 3. 提问环节

用户提问，系统回答是/不是

### 4. 答案揭晓

猜对过关或查看完整答案

01

分镜拆解 · 场景设计

| 场景 | 序号 | 文生图 Prompt                                     | 图生视频 Prompt               | 画面内容       |
|----|----|------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 序幕 | V1 | Q版治愈系漫画，主角小明：固定三头身比例，头占身高1/3，穿oversized深蓝西装... | 小明关上门，走进电梯，镜头从小明家门口开始...  | 小明关上门，走进电梯 |
| 序幕 | V2 | 宫崎骏动漫风格，电梯内部明亮，男主独自站在电梯里，手指按下1楼按钮...           | 镜头特写小明手指按下1楼按钮，电梯门缓缓关闭... | 手指按下1楼按钮   |
| 过渡 | V3 | 暮色降临，小明走在回家的路上，城市道路，有路灯，两旁是树荫...               | 小明从人行道慢慢走进公寓大堂，走向电梯口      | 傍晚走进公寓大堂   |
| 雨天 | V4 | 小明裤脚湿露露，侧对着镜头，面向电梯，站在一楼电梯门口等电梯                 | 小明进入电梯，电梯门缓缓关上...         | 按下12楼按钮    |
| 雨天 | V5 | 小明从电梯里出来，旁边墙上显示12楼，他向家门口方向走去...                | 电梯门打开，小明从电梯里出来...         | 12楼电梯门打开   |
| 晴天 | V6 | 阳光斜照，小明带着鸭舌帽，侧对着镜头，面向电梯...                     | 小明进入电梯，电梯门缓缓关上...         | 按下10楼按钮    |
| 晴天 | V7 | 小明从电梯里出来，旁边墙上显示10楼，他向楼梯方向走去...                 | 电梯门在10楼打开，小明走向旁边的楼梯...    | 走向楼梯上楼     |
| 提示 | V8 | 电梯门打开，旁边写着12楼，小明和另外两个人站在电梯里...                 | 电梯门打开，小明从电梯里出来...         | 有人一起时到12楼  |

02

## 分镜拆解 · 剧情流程



### 用户交互路径

#### 路径A（无提示线）

S1 → S2/S3 → 提问×2 → 答案

#### 路径B（提示线）

S1 → S2/S3 → 提问×2 → S4 → 提问×1 → 答案



# 02

## 文生图

确立人物角色形象，首帧图保持人物统一



## 豆包AI

字节跳动出品的**AI绘画工具**，支持文生图功能。通过输入详细的Prompt描述，可以生成高质量的动漫风格图片。

 [doubao.com](https://doubao.com)

## 技术原理

基于**扩散模型 (Diffusion Model)**，将文字描述转化为图像。模型学习海量图文数据，理解文字语义并生成对应视觉内容。

## ★适用场景

- ✓ 角色设计
- ✓ 场景概念图
- ✓ 故事板绘制

## AI 创作

让创作随灵感而生

描述你想要的图片

图像

视频

参考图

Seedream 4.5

比例

风格



AI 抠图



擦除



区域重绘



扩图

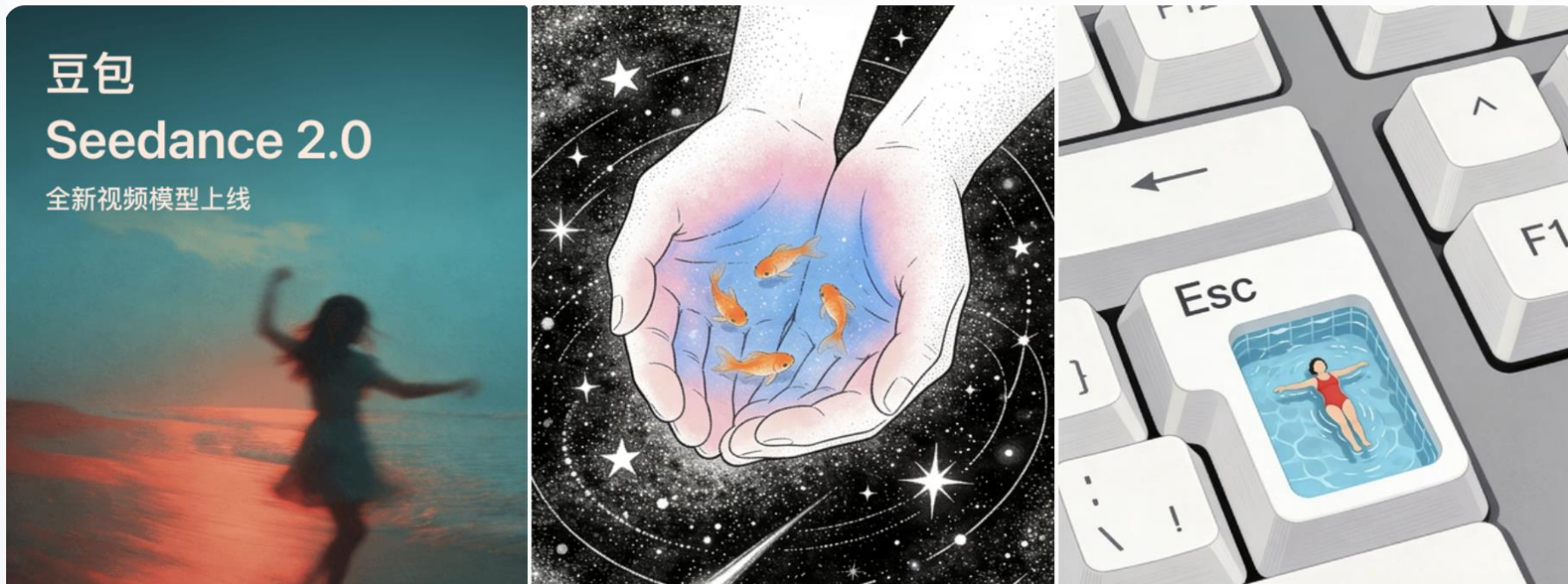


变清晰



豆包  
Seedance 2.0

全新视频模型上线



03

## 文生图 · 操作步骤

1

### 打开豆包网站

访问 [doubao.com](https://doubao.com)，登录账号，进入“AI创作”，选择“图像”

2

### 输入Prompt

在输入框中粘贴写好的文生图Prompt，描述角色/场景细节

3

### 设置参数

选择图片比例（如：1:1）、风格（动漫等）

4

### 生成图片

点击“生成”按钮，等待10-30秒，AI生成4张图片

5

### 下载保存

选择最满意的一张，点击下载，保存为P1.png

### Prompt 举例

Q版治愈系漫画，主角小明：  
固定三头身比例，头占身高1/3，  
穿oversized深蓝西装，背黑色圆滚滚企鹅包，  
红色小领带，豆豆眼（两点黑），圆脸无鼻子，  
线条圆润，色彩明亮，宫崎骏色调



帮我生成图片：Q版治愈系漫画，主角小明：固定三头身比例，头占身高1/3，穿oversized深蓝西装，背黑色圆滚滚企鹅包，红色小领带，豆豆眼（两点黑），圆脸无鼻子，线条圆润，色彩明亮，宫崎骏色调，治愈系办公室日常

我会为你生成这幅 Q 版治愈系办公室日常漫画。





Prompt: Q版治愈系漫画...



Prompt: 小明裤脚湿露露...



Prompt: 小明从电梯里出来...

### 💡 总结与注意事项

共生成**8张图片**，用于8个视频片段的首帧，也可生成**16张固定视频的首尾帧**。Prompt尽可能详细描述角色表情、场景氛围等，**务必勾选“参考图”保持人物一致**



# 03

## 图生视频 · 即梦/可灵

首帧/首尾帧+提示词，哪家快就用哪家！



## 即梦AI

字节跳动出品，**图生视频**效果稳定，角色动作自然流畅。适合人物动画场景。

[jimeng.jianying.com](https://jimeng.jianying.com)

## 可灵AI

快手出品，动作流畅自然，场景理解能力强。适合复杂场景动画。

[klingai.com](https://klingai.com)

## 技术原理

基于**视频扩散模型**，  
将静态图片扩展为连续帧序列，  
保持角色一致性同时添加自然运动。

开启你的 **视频生成** 即刻造梦！



输入文字，描述你想创作的画面内容、运动方式等。例如：一个3D形象的小男孩，在公园滑滑板。

视频生成

Seedance 2.0 Fast

首尾帧

1:1

5s

25



无限画布  
灵感无界 · 自由创作



图片生成  
智能美学提升



视频生成  
Seedance 2.0



数字人  
大师模式



配音生成  
声临其境

## NEXTGEN 新影像创投计划

首期千万资金 · 全球多平台宣发 · 独家技术保障



Omni 多模态创作  
工具

立即体验



图片生成



视频生成



## 03

# 图生视频 · 操作步骤

## 1

## 上传图片

打开即梦/可灵，选择"图生视频"，上传豆包生成的首帧图片

## 2

## 输入Prompt

描述期望的动作和镜头运动，如"小明走进电梯，镜头跟随"

## 3

## 设置参数

设置视频时长（5秒）、运动幅度（中等）、生成模式（标准）

## 4

## 生成视频

点击生成，等待1-3分钟，AI生成5秒视频片段

## 5

## 下载保存

预览效果，满意后下载，保存为V1.mp4等





走进电梯



按下1楼



雨天按12楼



12楼出来



晴天按10楼



走向楼梯



有人一起



暮色归途

### 生成结果

共生成**8个视频片段**，每个5秒。即梦和可灵各有优势，可以分别尝试选择效果更好的一款。



# 04

## 声音克隆 · 即梦

上传自己的声音片段，克隆到相应内容



04

声音克隆

 即梦声音克隆

上传自己的音频样本，AI学习声音特征，生成与样本一致的语音。适合制作个性化旁白。

 [jimeng.jianying.com](http://jimeng.jianying.com)

 技术原理

基于**语音合成（TTS）**和**声音转换（VC）**技术，提取声音特征向量，将文字转化为目标声音。

 适用场景

- ✓ 视频旁白配音
- ✓ 个性化语音助手
- ✓ 多语言内容创作

 音色

请输入你想生成的说话内容

🎵 配音生成

🗨️ 克隆声音

全部音色

我的音色

收藏

性别

年龄

语言

声音特点

+ 创建音色

▶ 英气飒姐 多情感

▶ 黛玉 多情感

▶ 猴哥 多情感

▶ 聪慧胖子 多情感

▶ 我的音色

▶ 阳光小男孩 多情感

▶ 明媚女声 多情感

▶ 蜡笔小新 多情感

▶ 糯音女孩 多情感

▶ 直爽女大 多情感

▶ 纯净女声 多情感

▶ 含蓄女声 多情感

▶ 八戒Pro 多情感

▶ 憨萌福娃 多情感

▶ 低音炮 多情感

▶ 温柔软妹 多情感

▶ 紫薇 多情感

▶ 动漫海绵 多情感

▶ TVB女声... 多情感

# 04 声音克隆 · 操作步骤

- 1

## 准备音频样本

录制5-10秒清晰音频，语速适中，无背景噪音，保存为M4A/MP3格式
- 2

## 上传样本训练

在即梦选择“声音克隆”，上传音频样本。
- 3

## 输入旁白文字

在文本框中输入需要配音的旁白内容，可以多段分批生成
- 4

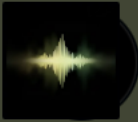
## 生成音频

点击"生成"，等待10-30秒，AI生成配音音频
- 5

## 下载保存

预览效果，满意后下载，保存为voice1.mp3等

小明家住12楼。每天早上，他去上班时都会乘坐电梯到1楼 人声配音 | 我的音色

 人声配音 00:08

 人声配音 00:08

↺ 重新编辑

↺ 再次生成

...

晚上，他同样乘坐电梯回家时 人声配音 | 我的音色

 人声配音 00:04

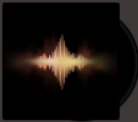
 人声配音 00:04

↺ 重新编辑

↺ 再次生成

...

如果碰到下雨天，他就直接乘电梯到12楼 人声配音 | 我的音色

 人声配音 00:07

 人声配音 00:06

↺ 重新编辑

↺ 再次生成

...

如果是晴天，他只乘到10楼，然后走楼梯上12楼 人声配音 | 我的音色

 人声配音 00:06

 人声配音 00:07



05

# 视频剪辑 · 剪映

拼接视频与音频，整合零碎模块



**剪映** <https://www.capcut.cn>

字节跳动出品的**视频剪辑工具**，操作简单功能强大，支持多轨道编辑、音视频同步、转场效果等。

### 剪辑逻辑

- 1 S1+S2+S3 + 旁白1+旁白2
- 2 S4+S5 + 旁白3
- 3 S6+S7 + 旁白4

#### 1 导入素材

点击"导入",  
选择视频片段和音频文件

#### 2 拖入时间轴

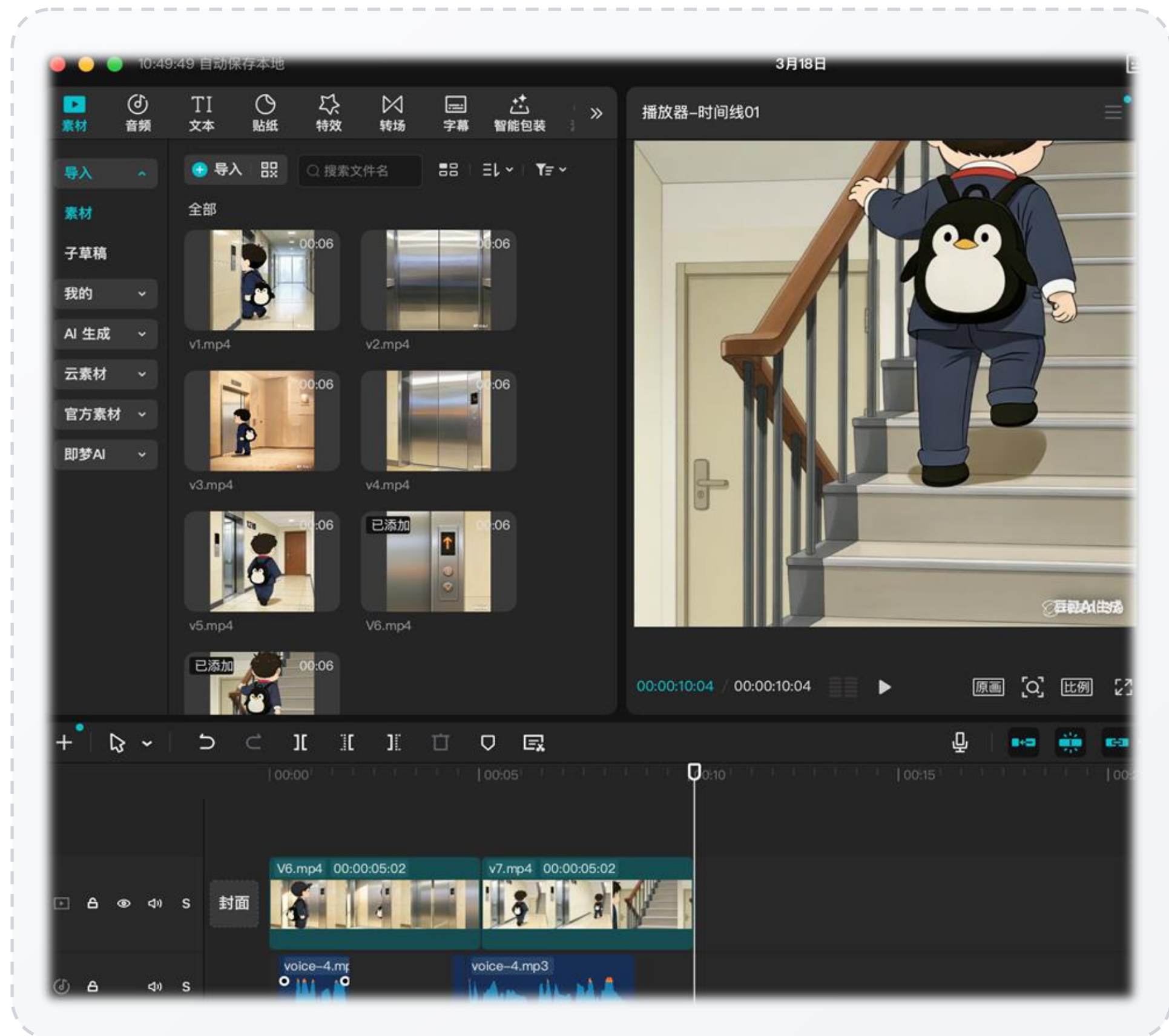
按顺序将视频拖入轨道  
音频拖入轨道

#### 3 对齐音视频

调整音频位置  
使旁白与对应画面同步

#### 4 添加转场

在视频片段之间添加转场  
使过渡更自然



06

## 视频剪辑 · 效果展示

### s1.mp4 (序幕)

V1 + V2 + V3 + voice1+2

🕒 约15秒 🎞 3个片段

### s2-rain.mp4 (雨天)

V4 + V5 + voice3

🕒 约10秒 🎞 2个片段

### s3-sun.mp4 (晴天)

V6 + V7 + voice4

🕒 约10秒 🎞 2个片段

### s4-hint.mp4 (提示)

V8

🕒 约5秒 🎞 1个片段





# 06



## Vibe Coding与展示

基于视频、音频素材，用HTML帮你展示和交互

## ✂ 什么是Vibe Coding?

用自然语言描述需求，让AI生成代码。不需要精通编程，只需要清晰表达想法，AI帮你实现！

## 📌 核心优势

- ⚡ 效率提升：10倍速开发
- 🔊 降低门槛：无需精通语法
- 🔄 快速迭代：即时修改

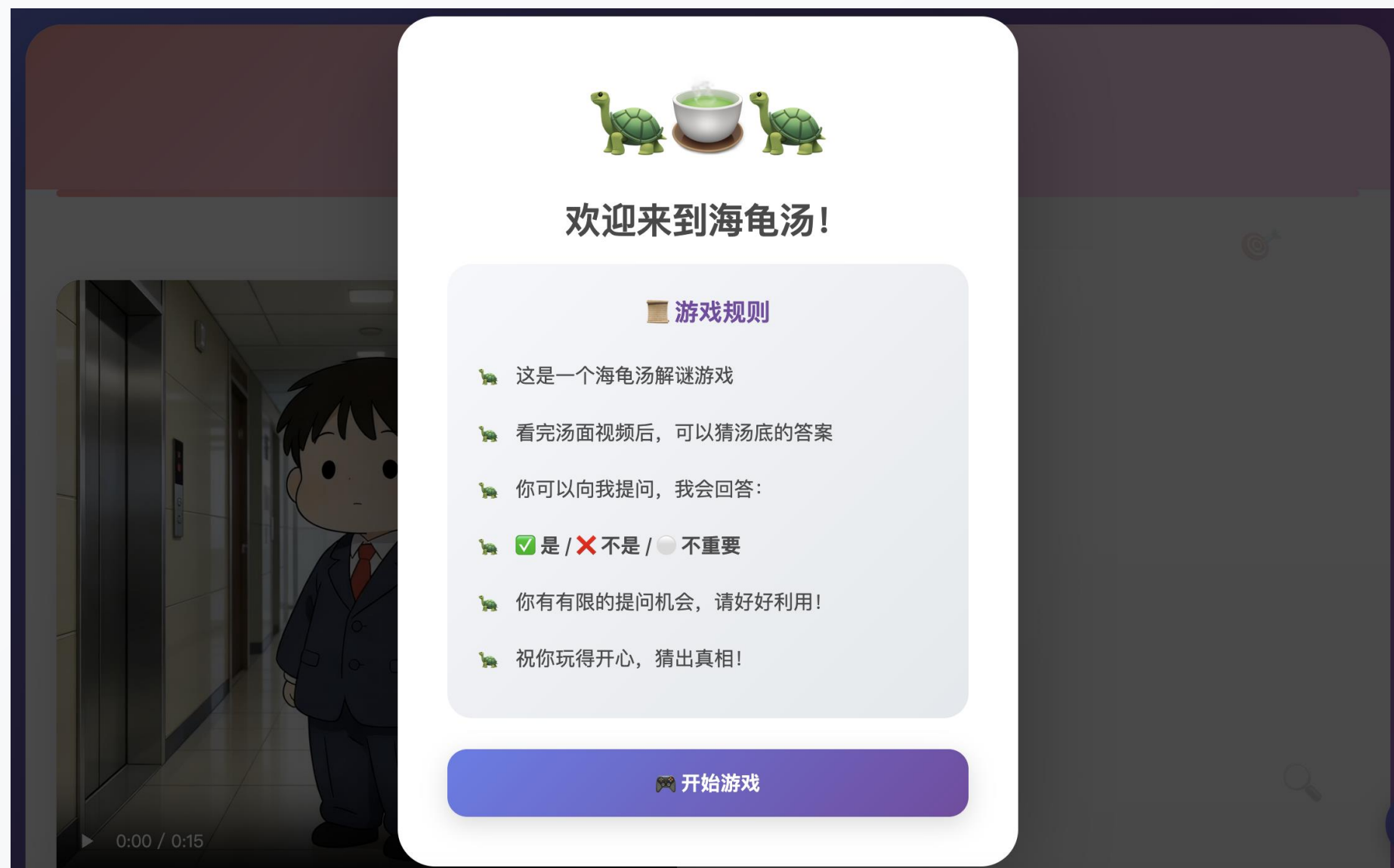
## ✂ 适用场景

- ✓ 原型开发
- ✓ 交互页面
- ✓ 自动化脚本

## > 提示词示例

"帮我做一个海龟汤解谜网页：

1. 有4段视频：S1序幕、S2雨天、S3晴天、S4提示
2. S1播完后显示两个按钮：看雨天/看晴天
3. 看完分支后进入提问环节，有2次机会
4. 回答'是/不是/不重要'
5. 2次机会用完可选择看提示
6. 最后1次机会回答正确答案
7. 背景音乐自动播放"



### ✅ 实现功能

- ✓ 视频自动播放
- ✓ 分支选择按钮
- ✓ 问答交互系统
- ✓ 答案判断逻辑
- ✓ 背景音乐控制
- ✓ 进度条显示

### 🔗 在线体验

访问链接：

<https://5hz6xjtn3k5dq.ok.kimi.link>

**立即体验**

# 成果展示 · 项目回顾



### 视频素材

8个视频片段  
V1-V8, 每个5秒

4段最终视频  
s1, s2-rain, s3-sun, s4-hint

8+4

个视频



### 音频素材

4段旁白音频  
voice1-4, 总时长24秒

1段背景音乐  
《三葉の通学》

4+1

个音频



### 代码实现

1个HTML文件  
index.html

完整交互系统  
视频+问答+音乐

1

个网页



### 制作周期

约1-2天 (含AI生成时间)



### 效率提升

相比传统方式提升10倍+

# 课程大作业

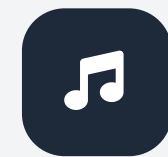
---

## ✖ 小组任务

- ✓ 3人一组，基于文生图、文\图生视频、声音克隆等AIGC技术完成创作项目
- ✓ 题材不限，但要有主线逻辑
- ✓ 认真设计内容与分镜，注重交互体验



视频素材



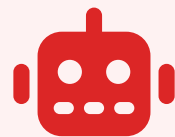
音频素材



代码实现



# 总结



## AI工具链

文生图 → 图生视频 →  
声音克隆 → 代码生成



## 效率提升

从创意到成品  
效率提升10倍+



## 关键能力

需求表达  
分镜设计 · 代码调试

AI不是替代创作者，而是**放大创造力**的工具。

掌握AI工具链，让创意更快落地！